

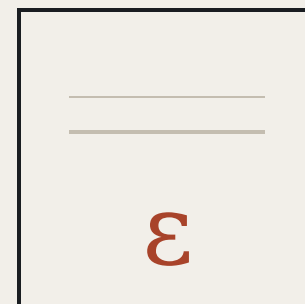
Depois que o mercado é descontado, o que sobra *persiste ou reverte?*

HIPÓTESE

O retorno soma o que o mercado fez e o que o ativo fez sozinho. ÉPSILON opera só a segunda parcela, e aposta que choques idiossincráticos de curto prazo são exagerados e revertem.

A INEFICIÊNCIA

O fator comum é visto por todos e precificado rápido. O que resta carrega pressão de liquidez, não informação nova — e quem fornece liquidez contra ela deveria ser pago pela reversão parcial.



ÉPSILON

ROBÔ DE REVERSÃO RESIDUAL

$$r_{i,t} = \alpha + \beta r_{m,t} + \epsilon_{i,t}$$

ϵ é o resíduo da regressão contra o mercado — o objeto que o robô negocia. O nome é a variável da estratégia.

A RESPOSTA

Reverte dentro da amostra. **Fora dela, não.** Testado uma vez em 89 meses congelados: **NO-GO.**

Cinco hipóteses entraram. Nenhuma saiu.

Duas morreram por álgebra, três por dados. Nenhuma foi reescrita depois do resultado.

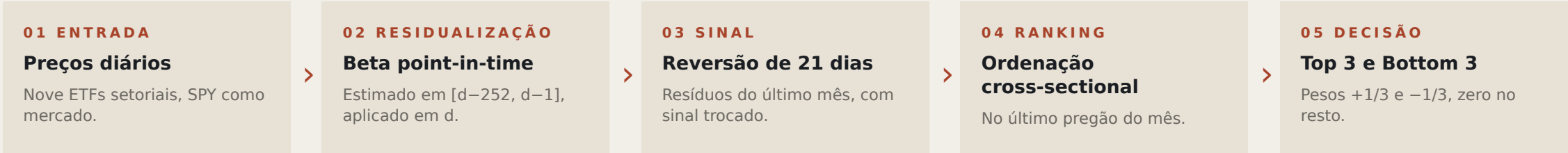
HIPÓTESE	A PERGUNTA	O NÚMERO QUE A ENCERROU	VEREDITO
Effective Rank	Quantas forças movem o mercado?	$ER = N / (1 + (N-1)\bar{p}^2)$: a correlação reescrita. Spearman com o modo de mercado, -0,9995 .	DESCARTADA
Opportunity Set	Independência abre espaço para alpha?	Spearman(Opportunity, IC) -0,044 : nulo e invertido.	FALSIFICADA
Adaptive Neutralization	Dominância torna neutralizar mais útil?	Spearman(Commonality, ΔIC) -0,059 . O quintil mais dominado contrariou a hipótese.	FALSIFICADA
Residual Momentum 12-1	Nosso achado mede o que dizemos?	Não. OLS zera os resíduos na janela, e o sinal de doze meses era o negativo do mês excluído. Identidade a 4,7e-16 .	CONSTRUCT REFUTADO
Residual Reversal a tese final	Sobrevive fora da amostra?	Research: IC +0,0611 , p = 0,005 . Holdout: IC -0,0476 , p = 0,898 .	PROMOVIDA AO OOS DEPOIS FALSIFICADA

O DEGRAU 4 É O MAIS CARO

Derrubou o único resultado positivo do projeto, por identidade matemática e não por dados. Duas implementações independentes já o haviam reproduzido: reproduzir confirma o código, não o significado.

"Não procuramos um backtest que parecesse vencedor. Procuramos uma hipótese que sobrevivesse à tentativa de destruí-la."

Da série de preços até a carteira, em cinco passos.



SINAL E EXECUÇÃO

$$\epsilon_{i,d} = r_{i,d} - \hat{\alpha}_{i,d-1} - \beta_{i,d-1} r_{m,d}$$
$$RSR_{i,t} = -\sum \epsilon_{i,\tau}$$

τ em {t-20, ..., t} · decide em t, retorno de t+1 em diante

O off-by-one importa mais que o parâmetro. A versão anterior estimava beta na mesma janela em que formava o sinal, onde a soma dos resíduos é zero por construção — e isso sozinho fabricava o resultado.

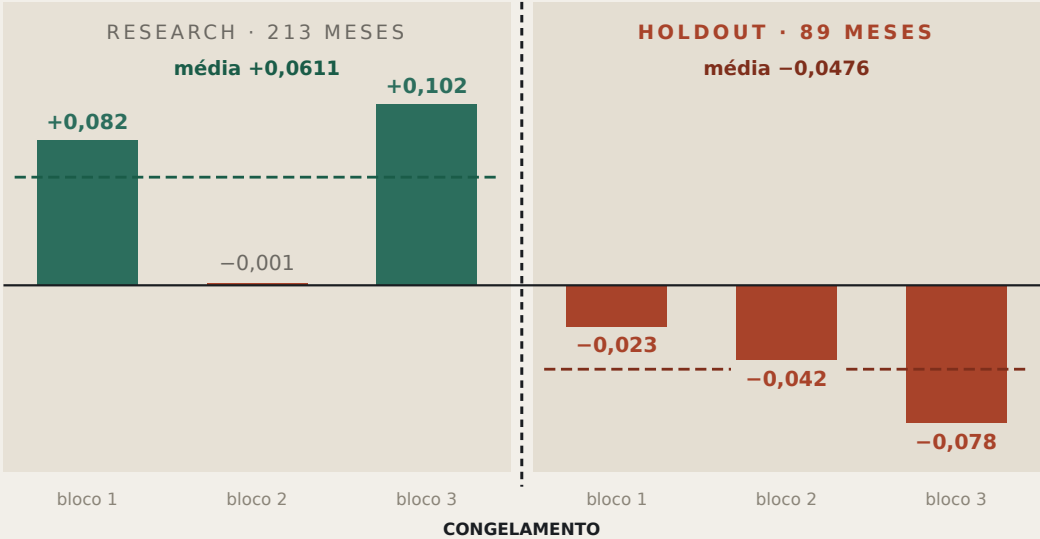
A tabela ao lado foi commitada com 13 aprovações registradas, antes de qualquer número do holdout existir.

ESPECIFICAÇÃO CONGELADA ANTES DA ABERTURA

Universo	XLB XLE XLF XLI XLK XLP XLU XLV XLY
Proxy de mercado	SPY
Janelas	Estimação 252 · reversão 21 · mensal
Custo	Cost = 10 bps × Σ wt - wt-1
Turnover · custo	2,49/mês → 2,99% a.a. no holdout
Métrica primária	Rank IC de Spearman
Research	2001-out/2018 · n = 213
Quarentena	nov/2018-fev/2019 · n = 4 · descartada
Holdout	mar/2019-jul/2026 · n = 89

A quarentena foi vista numa rodada diagnóstica descartada. Uma vez observada, deixou de ser holdout.

Rank IC médio por bloco cronológico



Os blocos foram definidos por posição **antes** da abertura. Nenhum é positivo, e eles pioram em sequência: não é um efeito que enfraqueceu, é um efeito que não estava lá.

A MESMA ESTRATÉGIA, DOS DOIS LADOS DO CONGELAMENTO

MÉTRICA	RESEARCH · 213m	HOLDOUT · 89m
mean IC	+0,0611	-0,0476
p da permutação	0,0052	0,8980
retorno líquido a.a.	+2,23%	-8,50%
Sharpe líquido	0,21	-0,66
max drawdown	-31,8%	-75,5%

CRITÉRIO PRÉ-REGISTRADO

CONDIÇÃO	OBSERVADO	
mean IC > 0	-0,0476	FALHA
p permutação cross-sec. < 0,10	0,8980	FALHA
p permutação temporal < 0,10	0,8530	FALHA
IC > 0 em 2 de 3 blocos	0 de 3	FALHA
retorno líquido > 0	-8,50%	FALHA
líquido > 0 em 2 de 3 blocos	1 de 3	FALHA

Seis condições, seis falhas, nenhuma perto da fronteira. O veredito saiu por regra, não por julgamento.

VIESES TRATADOS

- **Look-ahead.** Beta de [d-252, d-1]; retorno só de t+1 em diante.
- **Parameter search.** Cinco variantes reportadas, nenhuma seleciona a spec. S=42 dava IC maior e foi barrada por escrito.
- **Data snooping.** Critério e placebos commitados antes. Holdout aberto uma vez.
- **Custo.** 10 bps sobre o giro dos dois lados, não de uma perna.

O que o resultado negativo diz

Um $p = 0,005$ virou $p = 0,898$. O teste estava correto: mediu a força de um padrão que só existia naquela amostra. Significância medida onde a hipótese nasceu não prevê nada.

Não reajustamos nada. $S = 42$ tinha IC maior no research e continua proibido, porque a proibição foi escrita antes de sabermos que precisaríamos dela.

LIMITAÇÕES QUE ASSUMIMOS

- Nove ativos: pouco poder estatístico no ranking.
- Um só holdout, gasto numa única decisão, sem validação intermediária.
- Custo linear a 10 bps, sem impacto de mercado nem slippage.
- Os artefatos brutos do holdout se perderam num erro de gravação; os números foram transcritos e reauditados por consistência interna.

PRÓXIMOS PASSOS

Testar o mecanismo onde ele tem mais chance: universo maior, para o ranking ter poder, e horizonte semanal, onde pressão de liquidez é mais plausível. Agora com validação antes do holdout.

IA GENERATIVA NO PROCESSO

ONDE	IMPACTO CONCRETO
Auditoria algébrica	Derrubou a tese central: Effective Rank era a correlação reescrita.
Auditoria de construct	Derrubou o achado positivo: identidade de OLS a $4,7e-16$.
Auditoria de custo	Subestimação pela metade: $1,63\% \rightarrow 3,30\%$ a.a.
Desenho dos testes	Descartou um placebo que não podia falhar por identidade.
Gates pré-freeze	5 erros de conformidade, 1 divergência spec-código, 1 timestamp inventado.

ONDE FALHOU

Ajudou a construir as duas teses que depois derrubou, e só viu o problema algébrico quando foi perguntada diretamente. Nunca avisou sozinha. Cobriu a ciência, não o código: o script quebrou ao salvar o holdout.

IA como auditora do próprio grupo, não como oráculo de preço. Foi mais valiosa destruindo hipóteses do que gerando — mas destruiu sob demanda: a pergunta continuou humana.

CONCLUSÃO

ÉPSILON não encontrou alpha robusto — e o processo impediu que um resultado exploratório virasse estratégia recomendada.